

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos
--

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
--

ESPACIO INTERDISCIPLINAR

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	10
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80068
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE120
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Diseño
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN
--

- Identificar los elementos de integración de equipos de trabajo multidisciplinarios, para el desarrollo de soluciones con amplio enfoque.
- Distinguir las aportaciones del trabajo interdisciplinar frente al trabajo unidisciplinar, para fomentar la solución de problemas desde la co-creación.
- Analizar distintos escenarios de colaboración y organización interdisciplinar, para el desarrollo de soluciones a problemas complejos.
- Determinar los retos a considerar en la planeación del trabajo interdisciplinar, multidisciplinar y unidisciplinar, para atender necesidades desde múltiples perspectivas.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)
--

1.-El enfoque disciplinar.
1.1 Ciencia y tecnología.
1.2 Áreas del conocimiento.
1.3 Multienfoques disciplinares.

2.-Gestión del conocimiento.
2.1 Adquisición y asimilación de información.
2.2 Generación e intercambio de conocimiento.
2.3 Discusión interdisciplinar.

3.-La co-creación estratégica.

3.1 Organizacional.
3.2 Dirigida al mercado.
3.3 Colaboración social.

4.-Diseño de escenarios de soluciones alternativas.

4.1 Enfoque de usuario.
4.2 Enfoque de la organización.
4.3 Enfoque interdisciplinar.
4.4 Enfoque de la triple línea.
4.5 Visión del triple balance.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis de casos para propiciar la discusión de enfoques.
- Desarrollo de prácticas sustentadas en casos reales.
- Discusión sobre la gestión del conocimiento en el entorno interdisciplinar.
- Participación en mesas de debates sobre casos interdisciplinarios.
- Exposición o presentación por equipos acerca del análisis de los distintos enfoques revisados.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Definición de estrategias interdisciplinarias integrando la triple línea.
- Exposición o presentación por equipos sobre las conclusiones alineadas a escenarios y enfoques.
- Revisión y análisis de información para discernir sobre impactos sociales, económicos y tecnológicos.
- Resolución de problemas basados en enfoques interdisciplinarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Tareas.	25 %
2. Presentación por equipos.	25 %
3. Proyecto final (documentación).	25 %
4. Proyecto final (presentación).	25 %

TOTAL:	100%
---------------	-------------

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. González, J. y Hernández, M. (2014). <i>Gestión del conocimiento, capital intelectual e indicadores aplicados</i>. España: Díaz de Santos. 2. Jurgenson, N. (2019). <i>The Social Photo: On Photography and Social Media</i>. United Kingdom: Verso. 3. McClellan III, J. y Dorn, H. (2015). <i>Science and Technology in World History: an Introduction</i>. USA: Johns Hopkins University Press. 4. Santos-Vijande, L. y López-Sánchez, J. (2017). <i>Innovar en el siglo XXI: capacidades clave e innovación colaborativa</i>. España: Conais Gestión. 5. Sutherland, J. (2016). <i>Scrum: el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo</i>. México: Océano.